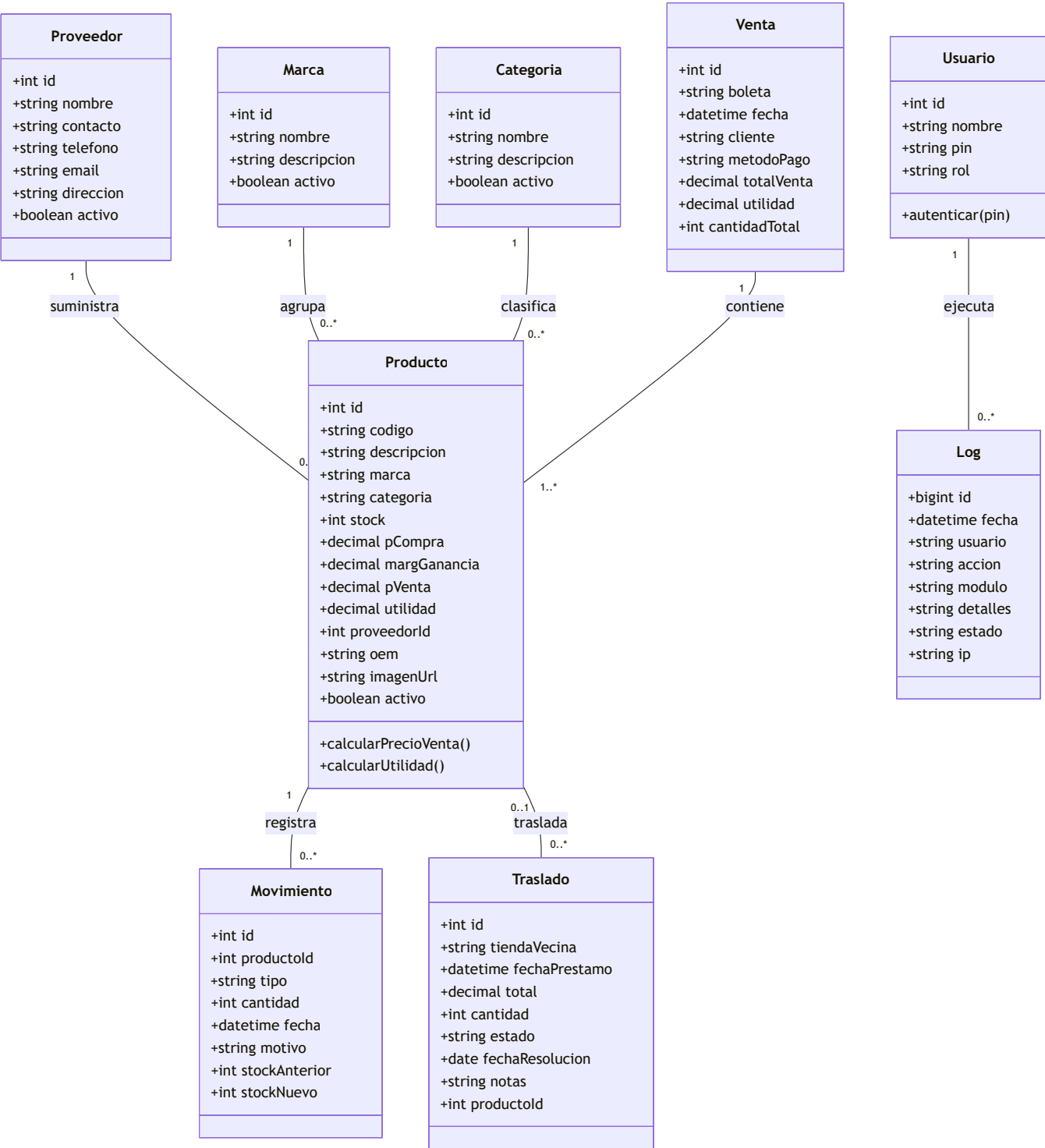


Documentación Técnica UML - Sistema de Gestión de Inventarios (SGI)

Este documento contiene los diagramas UML para la arquitectura del sistema **SGI - NIZA MOTORS** (React 19, Netlify Serverless y MySQL).

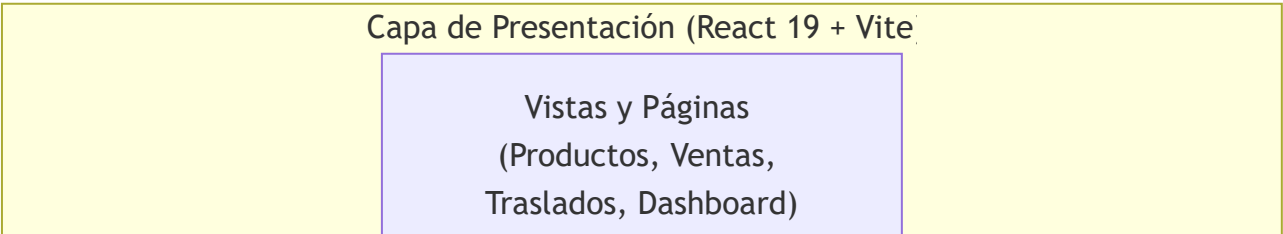
1. Diagrama de Clases (Domain Class Diagram)

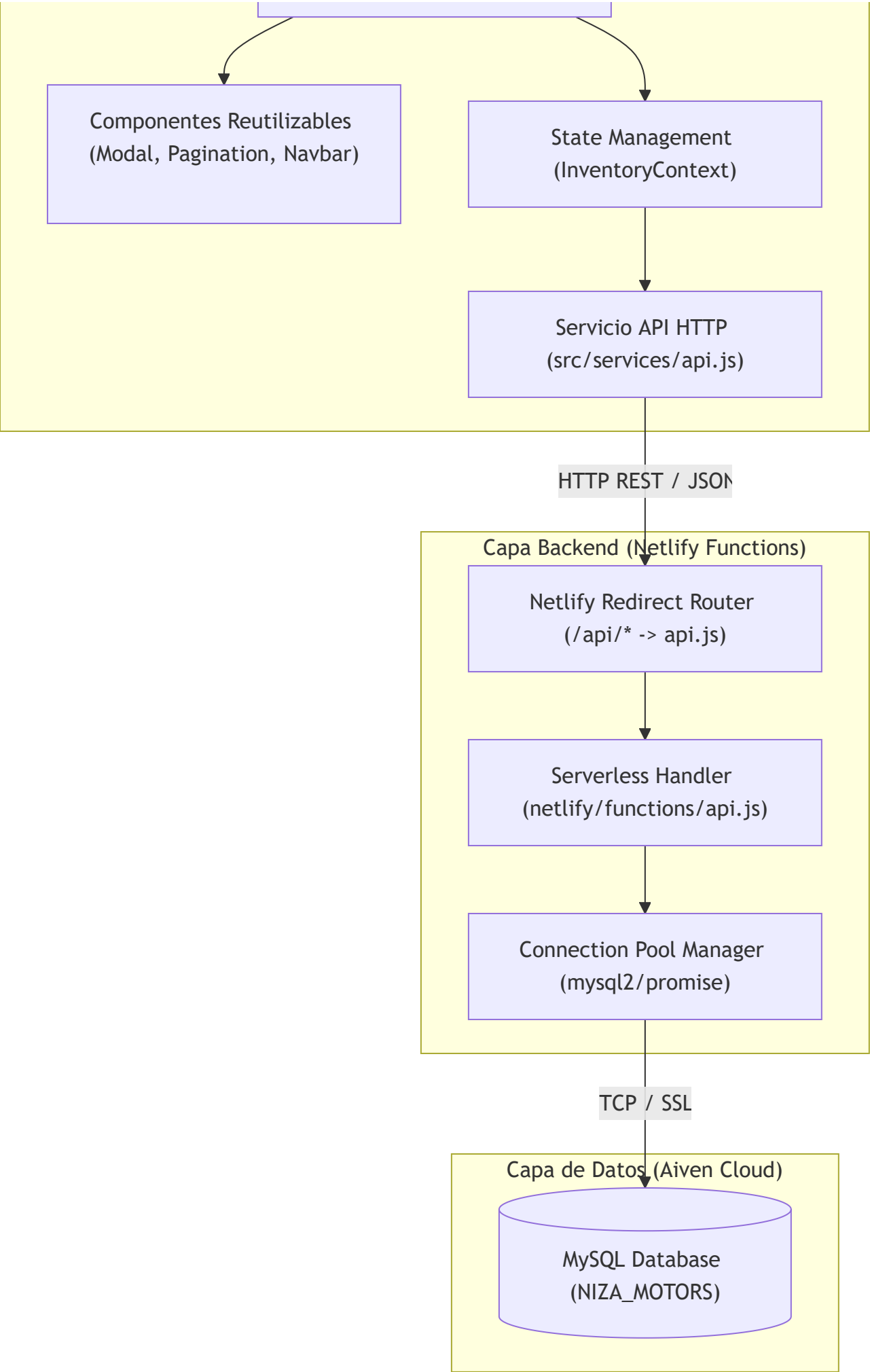
El diagrama de clases describe el modelo de dominio del sistema con sus entidades principales (**Producto**, **Proveedor**, **Marca**, **Categoria**, **Usuario**, **Movimiento**, **Traslado**, **Venta**, **Log**), atributos, tipos de datos y multiplicidad de relaciones.



2. Diagrama de Componentes (Component Diagram)

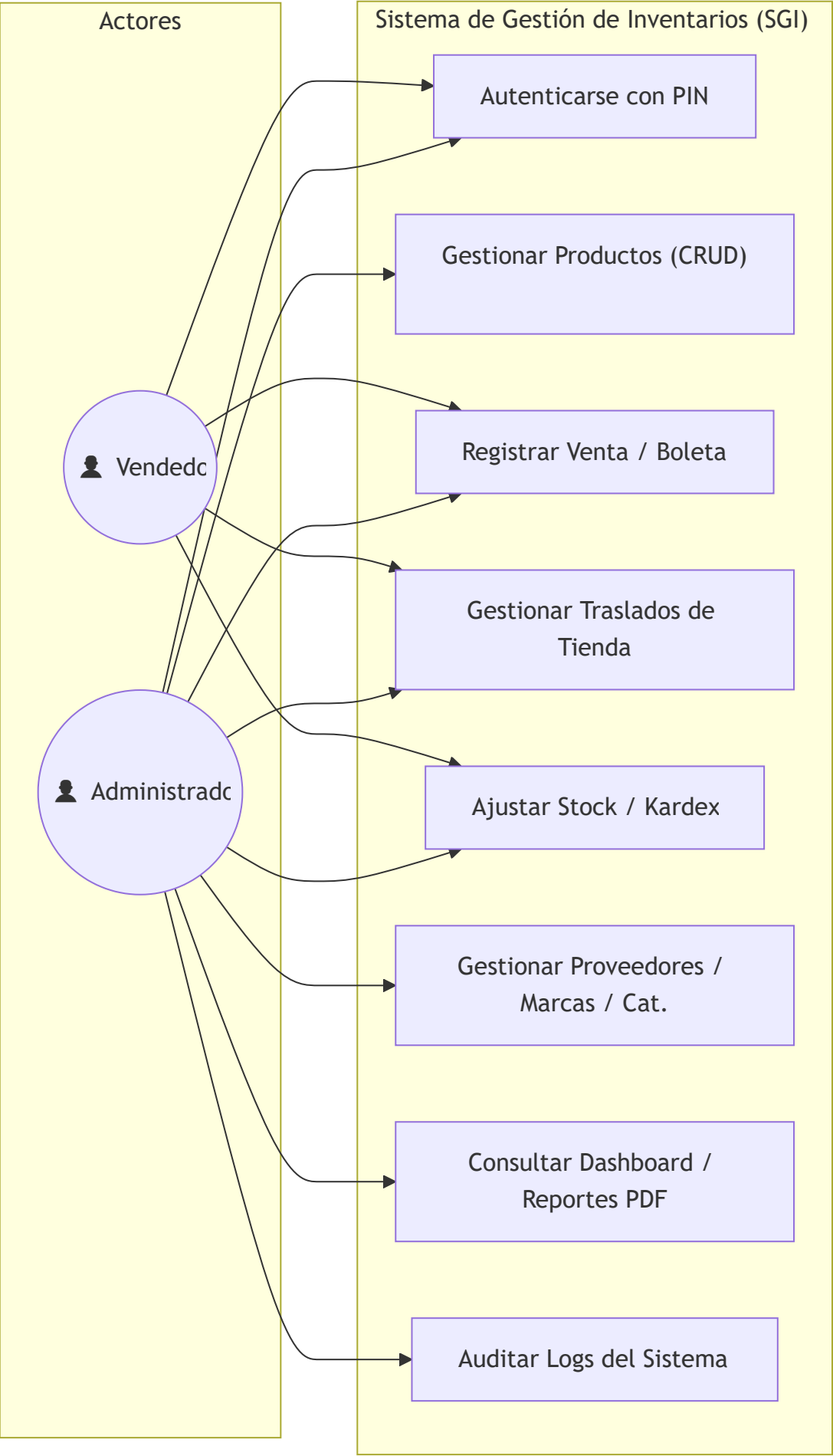
Muestra la organización modular del sistema dividida en tres capas principales: Capa de Presentación (React SPA), Capa Backend (Netlify Serverless Functions) y Capa de Persistencia (Base de datos MySQL en Aiven Cloud).



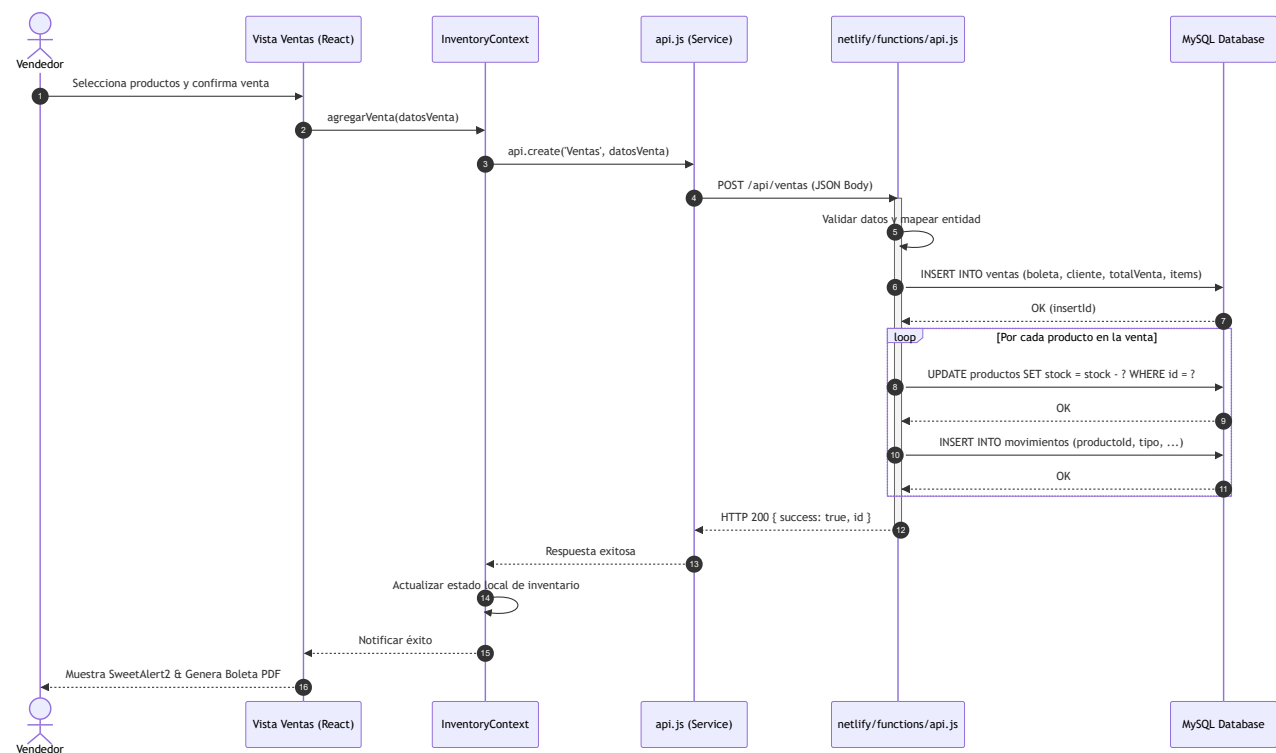


3. Diagrama de Casos de Uso (Use Case Diagram)

Representa a los actores del sistema (**Administrador** y **Vendedor**) junto con los módulos y casos de uso principales que pueden ejecutar dentro de la aplicación.



Modelado paso a paso de la secuencia de llamadas en el proceso de registro de venta, incluyendo la generación de la boleta, la transacción en base de datos y la actualización automática del stock de productos.



5. Diagrama de Despliegue (Deployment Diagram)

Describe la topología de infraestructura en producción: dispositivos clientes (navegador), CDN y funciones serverless en Netlify Cloud, y el cluster de base de datos MySQL con conexión segura SSL.

